

【2】研究計画 適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。様式の変更・追加は不可です。

(1) 研究の概要及び研究の位置づけ 本項目は1頁に収めてください。

- ・まず、研究課題名及び研究の概要を全角500字（半角1,000字）程度で記入してください。
- ・続けて、特別研究員として取り組む研究の位置づけについて、当該分野の状況や課題等の背景、並びに本研究計画の着想に至った経緯も含めて記入してください。

研究課題名：打切り超局所台を用いた $\mathcal{D}$ 加群の mild 超関数解の伝播の評価

研究の概要

当該分野の状況や課題等の背景

滑らかな曲線や曲面の高次元化である多様体は、現代数学の主要な研究対象である。多様体を調べる際の手法として、その上の関数を調べることが挙げられる。例えば、円周上の連続な関数は一周すると同じ値を取らなければならないので、周期関数であることがわかる。逆に言えば、周期関数しか持たないような図形は円周のような構造を持つと言える。さて、多様体上のひとつの関数だけでなく、その上の関数を集めたものも調べることでより多くの情報が得られる。多様体上で局所的に定義された関数を貼り合わせたものを、現代数学の言葉では層と呼ぶ。例えば、多様体上の微分方程式の各点の近くでの局所解を集めると層が得られる。層の理論は20世紀後半から現代数学に大きな影響を与えた。

他方、1970年代に佐藤幹夫とその周辺人物らにより、超局所解析と呼ばれる理論が構築された。これは滑らかでない関数、すなわち特異点を持つ関数（超関数）が、どの方向に特異的かという点に着目する理論である。1980年代に、柏原と Schapira はこの超局所解析の層理論における類似である超局所層理論を創始した。その中心概念は、層の超局所台である。層の超局所台は、層の方向別の特異性を記述する集合である。例えば、微分方程式の例でいうと、局所的に得られた微分方程式の解を集めて得られる層が、どの方向に延長できるかを記述することができる。この手法を用いることで、超局所層理論は、 $\mathcal{D}$ 加群や特異点論、シンプレクティック幾何学といった、様々な理論へ応用される。最近では、トポロジカルデータ解析のような応用数理的な理論にも役に立つことが明らかになってきた。このように、超局所層理論は現代数学における一つの合流地点のような理論である。

超局所台は、層の方向別の特異性を記述すると述べた。より正確に述べると、超局所台は、コホモロジーという各整数に紐づけられたデータに対して、そのすべての次数の方向別の特異性を記述する。ところが、微分方程式の境界値問題のような、コホモロジーの**次数に依存した特異性**を持つ現象も知られている。すなわち、ある次数までのコホモロジーは延長できるが、それより上の次数のコホモロジーは延長できないというような現象が知られている。このような、次数に依存した特異性を記述するために、柏原、Schapira、Fernandes は**打切り超局所台**を定義した。打切り超局所台を用いることで、微分方程式の境界値問題の解についての延長性の問題が調べられる。

微分方程式の境界値問題について、それを取り扱うのに便利な関数のクラスが1970–80年代に導入された。片岡の mild 超関数である。通常の超関数では境界値がうまく定まらないという困難があったが、mild 超関数を用いることで、境界値を指定することができる。**微分方程式の mild 超関数解の次数付き・方向別の特異性の記述は未だに得られていないのが現状である。**

本研究計画の着想に至った経緯

申請者は、修士論文で打切り超局所台を用いて、層係数 Morse 理論を精密化した。これを微分方程式の解の層に適用すると、境界を含まない、その内側で得られた解の一意延長性に関する、ホルムグレンの一意性定理を大域化することができる。今度は、境界上での値を与えたときにその延長はどうなるか、ということに申請者は着目した。

【2】研究計画（続き） 適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。様式の変更・追加は不可です。

(2) 研究目的・内容等 本項目は2頁に収めてください。

- ① 特別研究員として取り組む研究計画における研究目的、研究方法、研究内容について記入してください。
 - ② どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか、特別研究員奨励費の応募区分（下記（※）参照）に応じて、年次計画を示し、具体的に記入してください。研究計画が想定通り進まなかった場合の対応方法があれば、あわせて記入してください。
 - ③ 研究の特色・独創的な点にも触れて記入してください。（研究の特色・独創的な点の例：先行研究等との比較、本研究の完成時に予想されるインパクト、総合知への貢献、将来の見通し）
 - ④ 研究計画が所属研究室としての研究活動の一部と位置づけられる場合は申請者が担当する部分を明らかにしてください。
 - ⑤ 研究計画の期間中に受入研究機関と異なる研究機関（外国の研究機関等を含む。）において研究に従事することも計画している場合は、具体的に記入してください。
- （※）特別研究員奨励費の研究期間が3年の場合の応募総額は（A区分）が240万円以下、（B区分）が240万円超450万円以下（DC1のみ）。2年の場合は（A区分）が160万円以下、（B区分）が160万円超300万円以下。1年の場合は（A区分）が80万円以下、（B区分）が80万円超150万円以下。（B区分については研究計画に必要な場合のみ記入）

① 研究目的、研究方法、研究内容

研究目的 本研究の目的は、連接D加群の mild 超関数解のなす層の打切り超局所台を上から評価することである。

研究方法、研究内容 片岡の mild 超関数

② どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか

申請者の応募区分は **A 区分** である。以下の年次計画のとおり行う。

③ 研究の特色・独創的な点

先行研究等との比較

本研究の完成時に予想されるインパクト

総合知への貢献

将来の見通し

④、⑤については、申請者は該当しない

参考文献

[1] 寺村輝夫、「ぼくは王様 - ぞうのたまごのたまごやき」。

(【2】研究計画(2)研究目的・内容等の続き)

【3】 人権の保護及び法令等の遵守への対応 本項目は1頁に収めてください。様式の変更・追加は不可です。

- ・本欄には、「【2】研究計画」を遂行するにあたって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究や安全保障貿易管理を必要とする研究など指針・法令等（国際共同研究を行う国・地域の指針・法令等を含む）に基づく手続が必要な研究が含まれている場合、講じる対策と措置を記入してください。
- ・例えば、個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査・行動調査（個人履歴・映像を含む）、国内外の文化遺産の調査等、提供を受けた試料の使用、侵襲性を伴う研究、インフォームド・コンセントが必要な研究、ヒト遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験、動物実験、機微技術に関わる研究など、研究機関内外の情報委員会や倫理委員会等における承認手続が必要となる調査・研究・実験などが対象となりますので手続の状況も具体的に記入してください。
- ・なお、該当しない場合には、その旨記入してください。

該当しない。

【4】研究遂行力の自己分析

本項目は2頁に収めてください。様式の変更・追加は不可です。

- ・日本学術振興会特別研究員制度は、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保に資することを目的としています。この目的に鑑み、これまで携わった研究活動における経験などを踏まえ、研究遂行力について分析してください。

(1) 研究に関する自身の強み

ないです。へっぽこなので。

成果物一覧

1. 研究発表（口頭）：*Microlocal Morse theory and truncated microsupport*, Recent topics in algebraic analysis, 日本大学, 2026 年 3 月.
2. T. Oshiba, Functoriality of truncated microsupport under nonproper direct images, preprint (2026).

教育活動

1. 北海道大学学部講義 TA: 基礎数学 B2（位相空間論），2024 年後期.
2. 北海道大学学部講義 TA: 幾何学基礎 B（単体複体のホモロジー），2025 年前期.
3. 北海道大学学部講義 TA: 解析学 A（複素解析），2025 年後期.
4. 北海道大学学部講義 TA: 幾何学基礎 B（単体複体のホモロジー），2026 年前期.
5. 北海道大学ラーニングサポート室チューター，2025 年前期–現在.

(2) 今後研究者として更なる発展のため必要と考えている要素

研究費を獲得する術。

(【4】研究遂行力の自己分析の続き)